

Analisi di Propagazione Orbitale LEO: Modelli Analitici vs Integratori Numerici per i Satelliti Sentinel

Il tuo nome

September 16, 2026

Abstract

Questo report analizza e confronta la propagazione orbitale di un satellite della costellazione Sentinel in LEO. Verrà messo a confronto il modello analitico SGP4 con un integratore numerico custom sviluppato in Python, valutando l'impatto delle perturbazioni J_2 e del drag atmosferico.

- 1 Introduzione
- 2 Modello Matematico Dinamico
 - 2.1 Il Termine Kepleriano
 - 2.2 La Perturbazione J_2
 - 2.3 Il Drag Atmosferico
- 3 Setup dell'Integrazione Numerica
- 4 Risultati e Confronto con SGP4
- 5 Conclusioni